



Les systèmes de manutentions industrielles prennent différentes formes : robots à bras, convoyeurs à bandes, robots cartésiens, chariots autonomes, etc. Schneider propose différents portiques qui par l'association d'axes numériques permet d'obtenir des solutions performantes.

Le Control X est un axe complet qui peut être asservi avec différents capteurs. Cet axe est un démonstrateur qui permet de valider un axe numérique en vue de concevoir un portique complet.

Problématique :

Dans le but de déplacer des objets entre deux points, on cherche à optimiser les réglages du Control'X afin de satisfaire le cahier des charges. Pour cela, on demande :

1. d'établir un modèle fiable du système ;
2. de proposer un correcteur pour satisfaire le cahier des charges grâce au modèle puis d'implanter ce correcteur.

Mise en service du Control'X [MATLAB]– 20 minutes

Expérimenter et
analyser

Activité 1

- ☐ Prendre connaissance de la Fiche 1 (Présentation générale).
- ☐ Prendre connaissance de la Fiche 6 (Mise en service avec Matlab-Simulink).

Expérimenter et
analyser

Activité 2

- ☐ Prendre connaissance de la Fiche 4 (Ingénierie Systèmes – Diagramme des exigences).
- ☐ Les exigences 1.4.1 et 1.3.2 sont-elles respectées pour un échelon de 5 mm.
- ☐ Les exigences 1.4.1 et 1.3.2 sont-elles respectées pour un échelon de 100 mm.
- ☐ Conclure.

Synthèse

☐ Réaliser une synthèse dans le but d'une préparation orale :

Expliquer brièvement le contexte industriel du système.

- Expliquer brièvement le fonctionnement du système de laboratoire.
- Réaliser une synthèse des activités.

☐ Pour XENS – CCINP – Centrale :

- garder des copies d'écran dans PowerPoint ou Word

☐ Pour CCMP :

- Rédiger les éléments de synthèse sur feuille, imprimer et annoter les courbes nécessaires.

Chaine fonctionnelle – 30 minutes

Expérimenter et
analyser

Activité 1

- ☐ Etablir la chaîne fonctionnelle du Control'X.
- ☐ Expliquer le fonctionnement d'un codeur incrémental et d'une génératrice tachymétrique.
- ☐ Prendre connaissance des grandeurs visualisables en utilisant la fiche 3. Donner les grandeurs nécessaires au fonctionnement du système réel. Donner les grandeurs mesurées et celles qui sont calculées.

Expérimenter et
Modéliser

Activité 2

- ☐ Réaliser un essai en boucle ouverte avec un échelon de tension de 5V.
- ☐ Etablir, expérimentalement, la relation géométrique ou cinématique entre le mouvement de l'axe et le mouvement du moteur.
- ☐ Comparer avec les valeurs issues de la documentation.

Analyser et
Modéliser

Activité 3

- ☐ Déterminer la résolution sur la mesure de la position du chariot.
- ☐ Déterminer l'impact de l'élasticité de la courroie et des différents jeux dans la précision du positionnement du chariot. .

Synthèse

- ☐ **Réaliser une synthèse dans le but d'une préparation orale :**
 - Présenter la chaîne fonctionnelle sous forme de blocs.
 - Préciser la nature des flux transitant entre les blocs.
 - Lors de la présentation à l'examineur, **désigner les constituants** sur le système.
- ☐ Pour XENS – CCINP – Centrale :
 - garder des copies d'écran dans PowerPoint ou Word
- ☐ Pour CCMP :
 - Rédiger les éléments de synthèse sur feuille, imprimer et annoter les courbes nécessaires.

Modélisation du Control'X – 90 minutes

Objectif

En vue de pouvoir corriger le comportement, du système, il est nécessaire de disposer d'un modèle de comportement du système.

DANS LE CADRE DE CE TP LE PILOTAGE DU CONTROL'X SE FAIT EN UTILISANT MATLAB. IL FAUT DONC FERMER LE LOGICIEL CONTROL'DRIVE.

Modéliser

Activité 1

- ☐ Ouvrir le fichier ControlX_06_Modelisation_Comportement.slx et lancer la simulation.
- ☐ Quelle est la fonction de transfert, quelle est l'entrée ?
- ☐ Expliquer comment, en analysant la courbe, retrouver les caractéristiques de la fonction de transfert.

Expérimenter & Modéliser

Activité 2

- ☐ Ouvrir le fichier ControlX_06_Modelisation_Comportement_CX.slx. Lancer la simulation. Cliquer éventuellement sur l'interrupteur pour observer le déplacement du chariot.
 - La partie supérieure du modèle permet de mettre en mouvement le Control'X.
 - La partie inférieure permet de saisir un modèle de comportement.
- ☐ A partir d'une mesure déterminer les caractéristiques de la fonction de transfert.
- ☐ Renseigner le modèle de comportement.
- ☐ Ajuster les coefficients pour que le modèle soit fidèle à l'expérimentation.
- ☐ Conclure.

Modéliser & Expérimenter

Activité 3

- ☐ Lancer une simulation avec un échelon de 1 V. Que se passe-t-il ? Modifier le modèle pour qu'il s'adapte à ce comportement.
- ☐ Lancer une simulation avec un échelon de 50 V. Que se passe-t-il ? Modifier le modèle pour qu'il s'adapte à ce comportement.
- ☐ Conclure.

Modéliser & Expérimenter

Activité 4

- ☐ Réaliser le bouclage du système afin que modéliser (partie basse) et simuler (partie haute) le comportement de la boucle fermée.
- ☐ Conclure.

Analyser &
Expérimenter

Activité 5

- ☐ Ajouter un gain proportionnel en aval du comparateur.
- ☐ En faisant varier le gain de 1 à 5, expliquer le comportement du système.

Synthèse

☐ **Réaliser une synthèse dans le but d'une préparation orale**

 Pour XENS – CCINP – Centrale :

- Donner l'objectif des activités.
- Présenter les points clés de la modélisation.
- Présenter le protocole expérimental.
- Présenter la courbe illustrant les résultats expérimentaux et ceux de la résolution.
- Analyser les écarts.

 Pour CCMP :

- Synthétiser les points précédents sur un compte rendu.
- Imprimer le graphe où les courbes sont superposées.